第七章整理

> *考的比较散。*
>
> *一个置信区间他会在选择填空里考到。*
>
> *点估计（矩估计还有最大似然估计）会在大题里面考到一个。*
>
> *置信区间的一些公式，还是需要记一下的。*

点估计

总体有未知参数，我们通过样本（或样本构成的统计量）来估计这个参数。

> *未知参数：比如一个随机变量X服从一个正态分布，但是不知道它具体的期望以及方差。这就是未知参数。*
>
> *样本，对这个X在相同的条件下测量n次。就得到了一个样本。*
>
> *不知道参数，所以就会自然而然地想到，我们希望通过这个样本来估计它的期望和方差。*

- 估计量：用样本估计参数，对于样本内的随机变量的具体的构造方式是不确定的。
- 估计值：对于估计量代入具体的样本（观测）值。
- 总的来说估计量和估计值的区别就类似于样本和样本（观测）值的区别。

矩估计

> *自然而然地想到，未知参数如果能和最常见最基本的统计量——矩，联系起来就好了。*

它确定了估计量的构造方式：样本的k阶原点矩。因此叫做矩估计。

做题的时候，都是假设已知各阶原点矩，或者说直接把某阶原点矩代入结果也可以。

一阶原点矩可以直接写为均值\overline X。

有点抽象所以我们放个题说明一下：

例 7.1.1　设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为总体 X 的样本，总体 X 的概率密度

$$f(x;\theta)=\begin{cases}\dfrac{1}{\theta}, & 0\leqslant x\leqslant\theta, \theta>0,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

试求未知参数 θ 的矩估计.

解　因 $\alpha_1=E(X)=\int_0^{\theta}x\,\dfrac{1}{\theta}\mathrm{d}x=\dfrac{\theta}{2}$，即 $\theta=2\alpha_1$，故 θ 的矩估计为

$$\hat{\theta}=2A_1=2\overline{X}.$$

> *概率密度已知。*
>
> *我们应该尝试用已知信息去构造某一阶的原点矩，一般来说都是低阶的。所以我们去构造期望（一阶原点矩）。*
>
> *然后反过来求目的参数的表达式。*
>
> *估计值上面要打一个直角∟，表示说它是一个估计（值），而不是那个未知参数本身。*

最大似然估计法

最大似然估计法的直观想法是:一个试验有若干个可能结果A1,A2,...,如果在一次试验中A1发生了,那么一般说来作出的估计应该有利于A1 的出现,使A1 出现的概率最大.

> *这里说的若干个可能结果并不是说一个随机变量的取值范围，而是一个样本里面所有的随机变量取值的自由组合。*
>
> *比如说，调查5个人，问他们有没有玩文明6。那么，“是是否否否”“是否是否是”.....这些构成了所有的可能结果。*
>
> > *误以为“是”“否”构成了一个试验的可能结果。*
> >
> > *一个试验的可能结果，相当于所有的随机变量都在它们的定义域里面各自取了一个确定的值。*
>
> *根据样本的概念，我们可以知道，样本里面的随机变量是独立同分布的。那么这又进一步简化了计算。*

> *根据事件的概念，我们要让这个结果发生的概率最大，也就是让这些随机变量的概率之积最大。*

有点抽象所以我们放个题说明一下：

例 7.1.8　对例 7.1.1 求未知参数 θ 的最大似然估计.

解　设 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 为样本 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 的一个样本值，则似然函数

$$L(\theta)=\begin{cases}\dfrac{1}{\theta^n}, & 0\leqslant x_{(1)}\leqslant x_{(n)}\leqslant\theta,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

此处似然函数作为 θ 的函数不连续，因此不能从解似然方程得到 θ 的最大似然估计，即不能采用微积分学求函数极值的一般方法. 易知 L 在 $\theta=x_{(n)}$ 处取极大值，故 $\hat{\theta}=X_{(n)}=\max\{X_1, X_2, \cdots, X_n\}$ 为 θ 的最大似然估计量.

对于离散型总体，似然函数式(7.4)

$$L=L(\theta_1, \theta_2, \cdots, \theta_m)=\prod_{i=1}^{n} P(X_i=x_i). \tag{7.8}$$

同样地取使式(7.5)或式(7.6)成立的 $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2, \cdots, \hat{\theta}_m$ 作为 $\theta_1, \theta_2, \cdots, \theta_m$ 的估计.

有效性

2. 有效性

设 $\hat{\theta}=\hat{\theta}(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 与 $\hat{\theta}'=\hat{\theta}'(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 都是 θ 的无偏估计，如果对任何可能的参数值 θ 都有

$$D_\theta(\hat{\theta})\leqslant D_\theta(\hat{\theta}'),$$

且至少对某个参数值 θ_0 使小于号成立，则称 $\hat{\theta}$ 较 $\hat{\theta}'$**有效**.

相合性

3. 相合性

人们自然希望样本容量越大，越能精确地估计出未知参数，也就是说，随着样本容量的增大，一个好的估计量与被估计参数任意接近的可能性就随之增大. 这就产生了相合性（或称一致性）的概念.

如果 $\hat{\theta}_n=\hat{\theta}_n(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 依概率收敛于 θ，即对任意的 $\varepsilon>0$ 有

$$\lim_{n\to\infty}P(|\hat{\theta}_n-\theta|\geqslant\varepsilon)=0, \tag{7.9}$$

则称估计量 $\hat{\theta}_n$ 是未知参数 θ 的**相合（或一致）估计量**.

例 7.1.16　样本原点矩 $A_k=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i^k$ 是总体原点矩 $\alpha_k=E(X^k)$ $(k\geqslant1)$ 的相合估计.

证　由 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 的独立同分布性，可见对任意 $k\geqslant1$，X_1^k，$X_2^k,\cdots,X_n^k$ 也相互独立且与 X^k 同分布. 因此，由大数定律，对任意 $\varepsilon>0$ 有

$$\lim_{n\to\infty}P\left[\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^k-E(X^k)\right|\geqslant\varepsilon\right]=0, \tag{7.10}$$

这说明 A_k 是 α_k 的相合估计.

无偏性

1. 无偏性

设 $\hat{\theta}=\hat{\theta}(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 是 θ 的估计量，若对任何可能的参数值 θ 都有

$$E_\theta[\hat{\theta}(X_1,X_2,\cdots,X_n)]=\theta,$$

则称 $\hat{\theta}$ 是未知参数 θ 的**无偏估计量**. 无偏性表示 $\hat{\theta}$ 围绕被估计参数 θ 而摆动，以致平均误差为零，即用 $\hat{\theta}$ 估计 θ 时没有系统性误差.

这里和以后将用 $E_\theta(T)$ 和 $D_\theta(T)$ 分别表示随机变量 T 的概率分布中的参数值为 θ 时，随机变量 T 的数学期望和方差.

例 7.1.13　样本 k 阶原点矩 $A_k=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^k$ 是总体 k 阶原点矩 $\alpha_k=E(X^k)$ 的无偏估计($k\geqslant 1$). 特别地，样本均值是总体均值的无偏估计.

置信区间

估计的精度。

- 抽象理解置信区间这一概念的意义

  1）较大的样本能提供更多信息，在同等可能性（置信水平）下，置信区间的宽度减小，也就是总体参数真实值可能的取值范围缩小。
  2）当置信区间比较宽时，这个区间会有更大的可能性（置信水平）包含总体参数真实值。

- 现对式(7.11)的含义解释一下.初看起来,式(7.11)似乎表示
  未知参数0落在区间(01,02)内的概率为1-α.这种看法是不对的.因

  为0是一个完全确定的数,而(01,02)是随机区间,故式(7.11)的正

  确含义为随机区间包含0的概率为1-α.

对未知参数 θ，如果两个统计量 $\hat{\theta}_1=\hat{\theta}_1(x_1,x_2,\cdots,x_n)$，$\hat{\theta}_2=\hat{\theta}_2(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 对给定的 $\alpha(0<\alpha<1)$ 有

$$P(\hat{\theta}_1<\theta<\hat{\theta}_2)=1-\alpha, \tag{7.11}$$

则称 $(\hat{\theta}_1,\hat{\theta}_2)$ 为 θ 的**置信区间**，$1-\alpha$ 为**置信水平（亦称置信度）**，$\hat{\theta}_1$ 和 $\hat{\theta}_2$ 分别为**置信下限**和**置信上限**.

置信水平 $1-\alpha$ 要根据具体问题选定，为查表方便，常取 $\alpha=0.1$，0.05，0.01.

现对式(7.11)的含义解释一下. 初看起来，式(7.11)似乎表示未知参数 θ 落在区间 $(\hat{\theta}_1,\hat{\theta}_2)$ 内的概率为 $1-\alpha$. 这种看法是不对的. 因为 θ 是一个完全确定的数，而 $(\hat{\theta}_1,\hat{\theta}_2)$ 是随机区间，故式(7.11)的正确含义为随机区间 $(\hat{\theta}_1,\hat{\theta}_2)$ 包含 θ 的概率为 $1-\alpha$.

单个正态总体参数的区间估计

> *具体的推导过程是不用记的，但是结论肯定要记住。*

一般来说只能硬记，大体的推导过程如下：

1. 化成标准的某个分布【标准正态分布，卡方分布，t分布，F分布】
2. 用该分布的置信区间求解【一般都是会给参考数据的啊】
3. 化

设 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 为取自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的一个样本，$\bar{x}, s^2$ 分别表示样本均值和样本方差. 现在考虑以下区间估计问题：

1. σ^2 已知，求 μ 的置信区间

由式(6.11)，

$$u = \frac{\bar{x}-\mu}{\sigma}\sqrt{n} \sim N(0,1).$$

对给定的 α，查附表 2 得临界值 $u_{\frac{\alpha}{2}}$（图 7.1）使得

$$P(-u_{\frac{\alpha}{2}} < u < u_{\frac{\alpha}{2}}) = 1-\alpha. \tag{7.12}$$

将上式括号内不等式

$$-u_{\frac{\alpha}{2}} < \frac{\bar{x}-\mu}{\sigma}\sqrt{n} < u_{\frac{\alpha}{2}}$$

转化为等价形式

$$\bar{x} - u_{\frac{\alpha}{2}}\frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{x} + u_{\frac{\alpha}{2}}\frac{\sigma}{\sqrt{n}},$$

故得 μ 的一个置信区间为

$$\left(\bar{x} - u_{\frac{\alpha}{2}}\frac{\sigma}{\sqrt{n}},\quad \bar{x} + u_{\frac{\alpha}{2}}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right). \tag{7.13}$$

2. σ^2 未知，求 μ 的置信区间

由式(6.13)，

$$t=\frac{\bar{x}-\mu}{s}\sqrt{n}\sim t(n-1).$$

对给定的 α，查附表4得临界值 $t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$ 使得

$$P(-t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)<t<t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1))=1-\alpha. \tag{7.14}$$

将上式括号内不等式

$$-t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)<\frac{\bar{x}-\mu}{s}\sqrt{n}<t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$$

转化为等价形式

$$\bar{x}-t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\frac{s}{\sqrt{n}}<\mu<\bar{x}+t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\frac{s}{\sqrt{n}},$$

则得 μ 的一个置信区间为

$$\left(\bar{x}-t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\frac{s}{\sqrt{n}},\quad \bar{x}+t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\frac{s}{\sqrt{n}}\right). \tag{7.15}$$

下面这个好像相对来说不太常考

3. 求 σ^2 的置信区间

由式(6.12)，

$$\chi^2=\frac{(n-1)s^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1).$$

对给定的 α 查附表 3 得临界值 $\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)$ 与 $\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$（图 7.2）使得

$$P(\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1) < \chi^2 < \chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)) = 1-\alpha. \tag{7.16}$$

将上式括号内不等式

$$\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1) < \frac{(n-1)s^2}{\sigma^2} < \chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$$

转化为等价形式

$$\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)} < \sigma^2 < \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)},$$

则得 σ^2 的一个置信区间为

$$\left(\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)}, \quad \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)}\right), \tag{7.17}$$

σ 的一个置信区间为

$$\left(s\sqrt{\frac{n-1}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)}}, s\sqrt{\frac{n-1}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)}}\right). \tag{7.18}$$

两个正态总体参数的区间估计

7.2.2 两个正态总体参数的区间估计

设总体 $X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$，总体 $Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$. $x_1,x_2,\cdots,x_{n_1}$ 为取自总体 X 的容量为 n_1 的样本，$\bar{x}$ 和 s_1^2 分别为 X 的样本均值与样本方差；$y_1,y_2,\cdots,y_{n_2}$ 为取自总体 Y 的容量为 n_2 的样本，$\bar{y}$ 和 s_2^2 分别为 Y 的样本均值和样本方差. 又设这两个样本相互独立，考虑以下区间估计问题：

1. 已知 $\sigma_1^2=\sigma_2^2$，求 $\mu_1-\mu_2$ 的置信区间

由式(6.14)，

$$t=\frac{\bar{x}-\bar{y}-(\mu_1-\mu_2)}{s_w\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}}}\sim t(n_1+n_2-2),$$

其中 $s_w=\sqrt{\frac{(n_1-1)s_1^2+(n_2-1)s_2^2}{n_1+n_2-2}}$. 对给定的 α，查附表 4 得临界值 $t_{\frac{\alpha}{2}}(n_1+n_2-2)$ 使得

$$P(-t_{\frac{\alpha}{2}}(n_1+n_2-2)<t<t_{\frac{\alpha}{2}}(n_1+n_2-2))=1-\alpha. \tag{7.19}$$

将上式括号中不等式变形，容易得到 $\mu_1-\mu_2$ 的一个置信区间为

$$\left(\bar{x}-\bar{y}-t_{\frac{\alpha}{2}}(n_1+n_2-2)s_w\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}},\quad \bar{x}-\bar{y}+t_{\frac{\alpha}{2}}(n_1+n_2-2)s_w\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}}\right). \tag{7.20}$$

2. 求$\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$的置信区间

由式(6.17),

$$F=\frac{s_1^2}{s_2^2}\frac{\sigma_2^2}{\sigma_1^2}\sim F(n_1-1,n_2-1).$$

对给定的α,查附表5得临界值$F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1-1,n_2-1)$和$F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1-1,n_2-1)$使得

$$P(F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1-1,n_2-1)<F<F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1-1,n_2-1))=1-\alpha. \quad (7.21)$$

将上式括号中不等式变形,容易得到$\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$的一个置信区间为

$$\left(\frac{s_1^2}{s_2^2}\cdot\frac{1}{F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1-1,n_2-1)},\ \frac{s_1^2}{s_2^2}\cdot\frac{1}{F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1-1,n_2-1)}\right). \quad (7.22)$$

*下述内容为课本*号内容，看看就得了。*

1. 一般总体均值的区间估计

设总体 X 均值为 μ,方差 σ^2 已知. 今从总体 X 中不断抽取样本,随着样本容量增大,得到一个独立同分布的随机变量序列 $x_1, x_2, \cdots, x_n, \cdots$. 由中心极限定理,对任何实数 x 有

$$\lim_{n\to\infty} P\left(\frac{\sum_{i=1}^{n} x_i - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \leqslant x\right) = \int_{-\infty}^{x} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt,$$

即当 n 充分大时,

$$u = \frac{\bar{x}-\mu}{\sigma}\sqrt{n} \text{ 近似地服从 } N(0,1).$$

对给定的 α,查附表 2 得 $u_{\frac{\alpha}{2}}$,有

$$P(-u_{\frac{\alpha}{2}} < u < u_{\frac{\alpha}{2}}) \approx 1-\alpha. \tag{7.23}$$

将上式括号中不等式变形,得 μ 的一个置信区间为

$$\left(\bar{x} - u_{\frac{\alpha}{2}}\frac{\sigma}{\sqrt{n}},\quad \bar{x} + u_{\frac{\alpha}{2}}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right), \tag{7.24}$$

置信水平近似为 $1-\alpha$.

如果 σ 未知,可用样本标准差 s 代替 σ 而得 μ 的一个置信区间. 实际上,可以证明,当 n 充分大时,有 $u = \frac{\bar{x}-\mu}{s}\sqrt{n}$ 近似地服从 $N(0,1)$,故得 μ 的一个置信区间为

$$\left(\bar{x} - u_{\frac{\alpha}{2}}\frac{s}{\sqrt{n}},\quad \bar{x} + u_{\frac{\alpha}{2}}\frac{s}{\sqrt{n}}\right), \tag{7.25}$$

置信水平近似为 $1-\alpha$.

2. 0—1 分布参数的区间估计

设总体 $X \sim B(1,p)\ (0<p<1)$,显然 $\mu = p, \sigma^2 = p(1-p)$. 为估计 p,取容量 n 充分大的样本 $x_1, x_2, \cdots, x_n$. 由中心极限定理,$u = \frac{\bar{x}-\mu}{\sigma}\sqrt{n} = \frac{\bar{x}-p}{\sqrt{p(1-p)}}\sqrt{n}$ 近似地服从 $N(0,1)$. 对给定的 α,有

$$P(|u| < u_{\frac{\alpha}{2}}) \approx 1-\alpha. \tag{7.26}$$

等价于

$$\frac{n(\bar{x}-p)^2}{p(1-p)}<u_{\frac{\alpha}{2}}^2,$$

即

$$(n+u_{\frac{\alpha}{2}}^2)p^2-(2n\bar{x}+u_{\frac{\alpha}{2}}^2)p+n\bar{x}^2<0. \tag{7.28}$$

令 $a=n+u_{\frac{\alpha}{2}}^2, b=-(2n\bar{x}+u_{\frac{\alpha}{2}}^2), c=n\bar{x}^2$，知式(7.28)的等价形式为

$$\hat{p}_1<p<\hat{p}_2, \tag{7.29}$$

其中

$$\hat{p}_1=\frac{1}{2a}(-b-\sqrt{b^2-4ac}),$$

$$\hat{p}_2=\frac{1}{2a}(-b+\sqrt{b^2-4ac}).$$

从式(7.27)与(7.29)的等价性得 p 的一个置信区间为$(\hat{p}_1,\hat{p}_2)$，置信水平近似为 $1-\alpha$.

由于 $0\leqslant\bar{x}\leqslant1, 4n\bar{x}\geqslant4n\bar{x}^2$，故

$$b^2-4ac=u_{\frac{\alpha}{2}}^2[(u_{\frac{\alpha}{2}}^2+4n\bar{x})-4n\bar{x}^2]>0,$$

因此 $\hat{p}_1,\hat{p}_2$ 总是存在的.